TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

KĨ THUẬT

√CHIA CĂN

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI



Lê Thành Nam

01 Chia dãy thành khối

02 Ngưỡng căn

03 Thuật toán Mo

04 Chia căn nâng cao

36 lời giải · từ cách ngây thơ đến tối ưu · bảng điểm thật

Dành cho học sinh THPT ôn luyện học sinh giỏi cấp tỉnh và tiếp cận cấp quốc gia

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho 36 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách ngây thơ, đếm số phép tính để thấy bế tắc, rồi phá bế tắc bằng một quan sát hay một công cụ phù hợp.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn 1 giây, 256 MB. Các con số trong **bảng điểm** cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng. Một số bảng điểm có cả những chương trình **sai**: đó là những lỗi mà rất nhiều học sinh mắc phải, được giữ lại để em thấy chúng mất bao nhiêu điểm.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề, nhận ra mô hình quen thuộc ẩn sau câu chuyện: khối nào, ngưỡng nào, đoạn nào.
2. Cách ngây thơ	Chương trình và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Vì sao cách hiện tại không vượt qua được subtask lớn; đôi khi kèm một lời giải trung gian hoặc một lời giải sai "trông như đúng".
4. Phá bế tắc	Bản tóm tắt của khối, cách xử lí phần lẻ, hình vẽ chạy tay, lập luận vì sao đúng và vì sao đủ nhanh.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em.

Cách tự đối chiếu với lời giải vét cạn

Ba tệp là đủ: chương trình của em (`sol.cpp`), chương trình vét cạn (`trau.cpp`) và một chương trình sinh test ngẫu nhiên nhỏ (`gen.cpp`, nhận một hạt giống từ dòng lệnh). Đoạn lệnh dưới đây chạy hàng trăm test và dừng lại ở test đầu tiên hai chương trình cho kết quả khác nhau.

‹› Đối chiếu tự động (chạy trên Linux hoặc Git Bash)

```
for i in $(seq 1 500); do
    ./gen $i > test.inp
    ./sol < test.inp > sol.out
    ./trau < test.inp > trau.out
    if ! cmp -s sol.out trau.out; then echo "Khác nhau ở test $i"; break; fi
done
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. CHIA DÃY THÀNH KHỐI **6**

Bài 1.1 CAO NHẤT 6
Bài 1.2 CẶP KỀ 10
Bài 1.3 ĐẾM NHỎ 13
Bài 2.1 TƯỚI CÂY 17
Bài 2.2 GÁN ĐOẠN 21
Bài 2.3 VƯỢT NGƯỠNG 25
Bài 3.1 HÀNG ĐỢI 29
Bài 3.2 CHUYỂN ĐOẠN 33
Bài 3.3 ĐẢO ĐOẠN 37

CHƯƠNG 2. NGƯỠNG CĂN: NHIỀU CÁI NHỎ, ÍT CÁI LỚN **41**

Bài 4.1 THƯƠNG SỐ 41
Bài 4.2 CỘNG CÁCH 45
Bài 4.3 NHẢY LỖ 49
Bài 5.1 ĐÈN SÁNG 52
Bài 5.2 CÙNG MÀU 55
Bài 5.3 TAM GIÁC 58
Bài 6.1 CHIA QUÀ 62
Bài 6.2 TÌM MẪU 65
Bài 6.3 PHÂN TÍCH 69

CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN MO **72**

Bài 7.1 CẶP BẰNG 72
Bài 7.2 SỨC MẠNH 75
Bài 7.3 XOR K 78
Bài 8.1 ĐẾM LẺ 81
Bài 8.2 TẦN SỐ K 85
Bài 8.3 MEX TẦN SỐ 89
Bài 9.1 TẦN SỐ LỚN NHẤT 93
Bài 9.2 XA NHẤT 97
Bài 9.3 CHUỖI SỐ 101

CHƯƠNG 4. CHIA CĂN NÂNG CAO **105**

Bài 10.1 MÀU CÂY CON 105
Bài 10.2 CẶP ĐƯỜNG 109
Bài 10.3 MEX ĐƯỜNG 113

Lê Thành Nam

Bài 11.1 THÊM ĐIỂM 118
Bài 11.2 LƯỚI ĐỎ 121
Bài 11.3 MẠNG ĐỘNG 124
Bài 12.1 LOẠI TRỰC TUYẾN 128
Bài 12.2 CẶP TRỰC TUYẾN 132
Bài 12.3 CHẴN LẺ 136

TỔNG KẾT: 36 BÀI, MƯỜI Ý TƯỞNG 140

LỜI KẾT 141

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

CHIA DÃY THÀNH KHỐI

*Lời giải của cả chín bài trong chương đều theo cùng một khung ba vùng: **lẻ trái, khối nằm gọn, lẻ phải**. Điều phân biệt một lời giải 100 điểm với một lời giải sai hoặc quá thời gian nằm ở ba câu hỏi: bản tóm tắt của khối **sửa thế nào** khi một phần tử đổi (có thể giảm không?), nhãn lười **đã được tính tới chưa** khi đụng vào phần riêng, và các khối có **giữ được kích thước** khi dãy bị chèn, cắt không. Mỗi bài có một chương trình sai "trông rất đúng" kèm bảng điểm thật để thấy cái giá của từng lỗi.*

BÀI 1.1 CAO NHẤT

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
CAONHAT.INP	CAONHAT.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1

Lê Thành Nam

1. Hiểu bài toán

Đây là bài KHOITONG của Bài 1 với "tổng" được thay bằng "max". Bản tóm tắt của mỗi khối là **blockMax[b]**: phần tử lớn nhất của khối. Câu hỏi max trên [l, r] = max của (các phần tử lẻ trái, blockMax của các khối nằm gọn, các phần tử lẻ phải).

2. Cách ngây thơ

Cách ngây thơ: duyệt cả đoạn, O(n·q)

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("CAONHAT.INP", "r")) {
        freopen("CAONHAT.INP", "r", stdin);
        freopen("CAONHAT.OUT", "w", stdout);
```

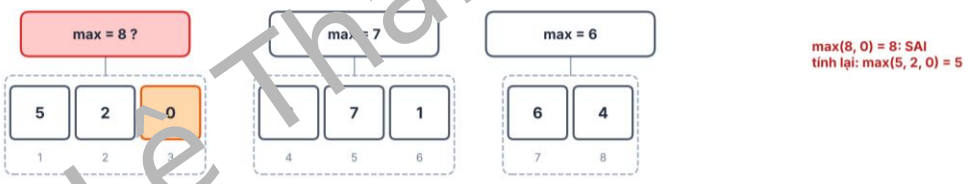
```
    }
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    while (q--) {
        int type, x, y;
        cin >> type >> x >> y;
        if (type == 1) { a[x] = y; continue; }
        long long m = a[x];
        for (int i = x; i <= y; i++) m = max(m, a[i]);   // duyệt cả đoạn
        cout << m << '\n';
    }
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: O(n · q). Subtask 1: $2{,}5 \cdot 10^7$, chạy tức thì. Subtask 2: $4 \cdot 10^{10}$, quá thời gian.

3. Bế tắc

■ ĐIỂM BẾ TẮC

Với tổng, khi gán $a_i = v$ ta chỉ cần cộng $v - a_i$ vào tổng khối. Với max, liệu có thể làm tương tự: blockMax = max(blockMax, v)? **Chỉ đúng khi giá trị tăng.** Nếu phần tử đang là max của khối bị **hạ thấp**, max của khối giảm, và không có cách nào biết giảm xuống bao nhiêu nếu không xem lại các phần tử khác.



Hình 1.1.2. Gán $a_3 = 0$ khi $a_3 = 8$ đang là max của khối: max(8, 0) = 8 là sai, phải tính lại được 5

4. Phá bế tắc: Tính lại cả khối

Khi gán $a_i = v$, gọi rebuild(i / B): duyệt lại B phần tử của khối, tính max mới. Tốn O(B) = O(√n), ngang với chi phí một câu hỏi. Không cần thông minh hơn!

■ CÔNG THỨC

Gán: $a_i = v$; blockMax[i / B] = max của khối (tính lại), O(√n). Hỏi: max(lẻ trái, blockMax các khối nằm gọn, lẻ phải), O(√n). Tổng: O(n + q√n).

5. Cách tối ưu

▣ CAONHAT.CPP: Chia khối, tính lại max khi gán, O(q√n)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

Lê Thành Nam

```cpp
int n, q, B;
vector<long long> a, blockMax;    // blockMax[b]: phần tử lớn nhất của khối b

// tính lại max của khối b từ đầu: O(B)
void rebuild(int b) {
    long long m = LLONG_MIN;
    for (int i = b * B; i < min(n, (b + 1) * B); i++) m = max(m, a[i]);
    blockMax[b] = m;
}

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("CAONHAT.INP", "r")) {
        freopen("CAONHAT.INP", "r", stdin);
        freopen("CAONHAT.OUT", "w", stdout);
    }
    cin >> n >> q;
    B = max(1, (int)sqrt(n));
    a.resize(n);
    for (auto& x : a) cin >> x;
    int nb = (n + B - 1) / B;
    blockMax.resize(nb);
    for (int b = 0; b < nb; b++) rebuild(b);
    while (q--) {
        int type, x, y;
        cin >> type >> x >> y;
        if (type == 1) {
            a[x - 1] = y;
            // giá trị có thể GIẢM: phải tính lại cả khối
            rebuild((x - 1) / B);
        } else {
            int l = x - 1, r = y - 1;
            long long m = LLONG_MIN;
            int bl = l / B, br = r / B;
            if (bl == br) {
                for (int i = l; i <= r; i++) m = max(m, a[i]);
            } else {
                for (int i = l; i < (bl + 1) * B; i++) m = max(m, a[i]);
                for (int b = bl + 1; b < br; b++) m = max(m, blockMax[b]);
                for (int i = br * B; i <= r; i++) m = max(m, a[i]);
            }
            cout << m << '\n';
        }
    }
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

Độ phức tạp: O(√n) mỗi thao tác. Chạy tối đa 0,16 giây.

6. Bẫy thường gặp

• **Cập nhật blockMax = max(blockMax, v)** (chương trình wrong.cpp): đúng khi giá trị chỉ tăng, sai ngay khi phần tử lớn nhất bị hạ. Đề bài cố ý nhắc "giá trị mới có thể nhỏ hơn", và các test có một nửa thao tác là gán ngẫu nhiên. Kết quả: 47,5 điểm, mất hơn nửa số điểm dù chạy rất nhanh.

• **Khởi tạo max bằng 0:** sai nếu đề cho phép số âm (ở đây không, nhưng dùng LLONG_MIN là thói quen tốt).

• **Khối cuối ngắn hơn:** rebuild phải dừng ở min(n, (b + 1)·B).

7. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	ST1 (40)	ST2 (60)	Tổng
Duyệt cả đoạn mỗi truy vấn, O(n·q)	40	0	**40**
Chia khối, cập nhật max khối bằng max(cũ, v) (sai)	10	37,5	**47,5**
Chia khối, tính lại max của khối khi gán, O(q√n)	**40**	**60**	100

Lê Thành Nam